التقنية الجينية والزراعة

الدرس ٣-٥
صفحات الكتاب ١٠٧-١١١

💡 **فكرة الدرس:** عُدّلت محاصيل جينيًا لـ**مقاومة مبيدات الأعشاب** (فول الصويا المقاوم للجلايفوسات) و**مقاومة الحشرات** (ذرة وقطن **Bt**)، وعُدّلت حيوانات مثل **السلمون** لينمو أسرع. وتثير الكائنات المعدلة جينيًا **تداعيات أخلاقية واجتماعية** ومخاوف بيئية.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصف المحاصيل المقاومة لمبيدات الأعشاب
- أصف المحاصيل المقاومة للحشرات (سم Bt)
- أصف السلمون المعدل جينيًا
- أناقش التداعيات الأخلاقية والاجتماعية للأغذية المعدلة جينيًا

📖 مفردات الدرس

المحصول المقاوم لمبيدات الأعشاب
محصول يحمل جينًا يجعله لا يتأثر بالمبيد فتموت الأعشاب فقط

الجلايفوسات
مبيد أعشاب يثبط إنزيمًا لبناء ثلاثة أحماض أمينية

سم Bt
سم بروتيني من بكتيريا Bacillus thuringiensis يقتل الحشرات التي تأكل النبات

السلمون المعدل جينيًا
سلمون أطلسي أُدخل فيه جين هرمون النمو من سلمون شينوك ومحفز من سمك بوت المحيطات

المحاصيل المقاومة لمبيدات الأعشاب

- نُقل إليها جين إنزيم مقاوم للجلايفوسات من بكتيريا Agrobacterium
- تقل منافسة الأعشاب على الضوء والماء والغذاء
- مخاوف: انتقال الجين إلى أعشاب برية فتصبح "أعشابًا خارقة"

المحاصيل المقاومة للحشرات (Bt)

- ذرة وقطن يُنتجان سم Bt
- تقل الحاجة إلى رش المبيدات
- مخاوف: زيادة مقاومة الحشرات، وتأثر حشرات غير مستهدفة

السلمون المعدل جينيًا

- يُنتج هرمون النمو طوال العام بدل الربيع والصيف
- يصل حجم البيع في ١٨ شهرًا بدل ٣ أعوام
- إناث عقيمة ثلاثية المجموعة الكروموسومية (٣n) تُربى في خزانات لحماية البيئة

التداعيات الأخلاقية والاجتماعية

- المؤيدون: زيادة الإنتاج والأمن الغذائي وتقليل المبيدات
- المعارضون: انتقال الجينات للنباتات البرية، وبذور مرتفعة الثمن يحتاج المزارع لشرائها كل موسم، وفقدان الأصناف التقليدية
- في سلطنة عمان: بنك البذور يحفظ أكثر من ٥٠% من بذور النباتات المحلية، وقانون المبيدات (٢٠٠٦م)



الصورة ٣-١٠ جزء من حقل ذرة مقاومة لمبيدات الأعشاب. تمّ رش المحصول بمبيدات الأعشاب التي تقتل الأعشاب لكنها تبقي نباتات الذرة دون أن تتأثر.

حقل ذرة معدلة لمقاومة مبيدات الأعشاب بعد الرش



سلمون معدل جينيًا وسلمون غير معدل من العمر نفسه

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تُربى إناث السلمون المعدل ثلاثية المجموعة الكروموسومية (٣n)؟

الحل: لأنها عقيمة فلا تتكاثر مع السلمون البري إذا هربت، فتُحمى البيئة

⭐ تذكّر

- Bt = Bacillus thuringiensis = سم للحشرات
- الجلايفوسات = مبيد أعشاب

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن سم Bt يضر الإنسان؛ يعمل على أمعاء حشرات معينة

🧩 **نشاط:** أعدّ جدولًا بمزايا المحاصيل المعدلة جينيًا وعيوبها وناقشه مع زملائك

✅ أختبر نفسي

١. ما مصدر سم Bt؟

٢. ما فائدة المحاصيل المقاومة للمبيدات؟

٣. كم يحتاج السلمون المعدل للوصول لحجم البيع؟

٤. اذكر مخاوف واحدة

الإجابات: (١) بكتيريا Bacillus thuringiensis ، (٢) قتل الأعشاب دون إيذاء المحصول ، (٣) نحو ١٨ شهرًا ، (٤) انتقال الجينات للأقارب البرية